Oct – 26 – 01 - 341
B. Sc. Sem – V (NEP Course) Examination
Oct - 2026
Skill Enhancement Course
Physics - Optical Instruments - SC23SECPHY506

Total Marks : 25 **Time : 2.00 Hours**

૧.(અ) ગમે તે બે ના જવાબ આપો ૦૮

૧. માઈકલ્સનના ઈન્ટરફેરોમીટરનો સિધ્ધાંત, રચના અને કાર્ય સમજાવો. આ સાધન દ્વારા એકવર્ણી પ્રકાશની તરંગલંબાઈનું સુત્ર મેળવો

૨. બેબિનેટ કોમ્પેન્સેટરની રચના કાર્ય સમજાવો. લંબગત ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના ઉત્પાદનનું વર્ણન કરો

૩. માઈકલ્સનના ઈન્ટરફેરોમીટરમાં ફ્રિન્જની દૃશ્યતા સમજાવો દૃશ્યતાનું સુત્ર મેળવો અને મહત્વ દૃશ્યતા માટેની શરત જણાવો

૧.(બ) ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો ૦૪

૧. માઈકલસ્ના ઈન્ટરફેરોમીટરમાં અરીસમાં $0.15\ mm$ જેટલું ખસેડતાં 600 ફ્રિન્જ પસાર થાય છે. પ્રકાશની તરંગલંબાઈ ગણો

૨. માઈકલ્સનના ઈન્ટરફેરોમીટરમાં સફેદ પ્રકાશ શલાકાઓ પર નોધ લખો

૨.(અ) ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો ૧૦

૧. જી.એમ.કાઉન્ટરનો સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્ય સમજાવો

૨. CRT ની ચુંબકીય વિચનલ સંવેદનશીલતાનું સૂત્ર મેળવો CRO ના ઉપયોગો સમજાવો

૩. CRT ની સ્થિતવિધુત વિચલન સંવેદનશીલતા સમજાવો અને તેનું સૂત્ર મેળવો તેને અસર કરતાં પરિબળો સમજાવો

૨.(બ) ગમે તે એક પ્રશ્નના નામ આપો ૦૩

૧. જી. એમ. કાઉન્ટરના પ્લેટો પ્રદેશની ટૂંકનોધ લખો

૨. જી. એમ. કાઉન્ટરના ડેડ ટાઈમ, રિકવરી ટાઈમ અને ગણતરી કાર્યક્ષમતાની વ્યાખ્યા આપો

01565584